DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS / BRD)

Proyecto: Sistema Integral de Gestión Odontológica y Expediente Clínico Digital (SIGO-Dental)
Destinatario: Departamento de Tecnología de la Información (TI) / Equipo de Arquitectura y Desarrollo
Versión: 1.0
Fecha: 29 de octubre de 2026
Estado: Para Revisión Técnica y Estimación

---

1. CONTROL DE VERSIONES Y AUTORIZACIONES

1.1 Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor / Rol	Descripción del Cambio
1.0	29/10/2026	Líder Funcional / Clínica Odontológica	Levantamiento y consolidación inicial de requerimientos funcionales y técnicos.

1.2 Firmas de Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Sponsor del Negocio (Director Médico)			
Product Owner / Analista Funcional			
Arquitecto de Soluciones / TI Lead			

---

2. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

2.1 Propósito

El presente documento define formalmente los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio e interfaces de integración para el diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del software clínico-administrativo para clínicas odontológicas.

2.2 Objetivos del Negocio

- Digitalizar el 100% de los expedientes clínicos, odontogramas y recetas odontológicas.
- Reducir el ausentismo de pacientes mediante recordatorios automáticos multicanal (WhatsApp/SMS/Email).
- Centralizar el control de inventario de insumos clínicos por consultorio y profesional.
- Garantizar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales de salud (Ley de Protección de Datos Personales / HIPAA / regulaciones sanitarias locales).

2.3 Alcance del Sistema

- **Dentro del alcance:** Portal web y responsive para personal clínico y administrativo, odontograma interactivo 2D (con soporte para notación FDI y Universal), agenda de citas por sillón/odontólogo, emisión de planes de tratamiento y presupuestos, facturación electrónica y módulo de telemetría/auditoría.
- **Fuera del alcance (Fase 1):** App móvil nativa (iOS/Android) para pacientes (se abordará mediante portal PWA en Fase 2); procesamiento directo de imágenes 3D DICOM (se utilizará visualización y almacenamiento de archivos planos/PACS externo en esta etapa).

---

3. PERFILES DE USUARIO Y MATRIZ RACI / ROLES

Rol	**Descripción**	**Permisos Clave**
Administrador TI / Sistema	Gestión de infraestructura, usuarios y auditoría.	Configuración global, logs, parametrización de catálogos y backups.
Recepcionista / Cajero	Operación de recepción y pagos.	Agendamiento, registro de pacientes, cobro y facturación.

Rol	Descripción	Permisos Clave
Odontólogo General / Especialista	Atención clínica al paciente.	Registro clínico, odontograma, plan de tratamiento, recetas, evolución.
Asistente Dental	Soporte en consultorio.	Registro de signos vitales, preparación de insumos, toma de notas clínicas.
Auditor / Contador	Conciliación financiera e inventarios.	Reportes de corte de caja, liquidación de honorarios, inventario.

---

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

4.1 Módulo: Gestión de Pacientes y Filiación

- **RF-01 (Registro Unificado):** El sistema debe permitir el alta, consulta y modificación de la ficha única del paciente (datos demográficos, contacto de emergencia, tutor legal si es menor de edad, seguro dental/convenio).
- **RF-02 (Anamnesis y Alertas Médicas):** Registro obligatorio de historial médico general (enfermedades sistémicas, alergias a fármacos, antecedentes quirúrgicos, coagulopatías). Si existe una condición crítica (ej. alergia a penicilina, anticoagulados), el sistema debe desplegar un *badge* de advertencia de alta visibilidad en la cabecera del expediente.

4.2 Módulo: Expediente Clínico y Odontograma

- **RF-03 (Odontograma Gráfico Interactivo):**
  - Representación anatómica visual de dentición permanente (32 dientes) y temporal/decidua (20 dientes).
  - Soporte de nomenclatura internacional FDI y nomenclatura Universal americana.
  - Marcado por superficies dentales (mesial, distal, oclusal/incisal, vestibular, lingual/palatino).
  - Catálogo visual estandarizado: caries (rojo), restauraciones existentes (azul), endodoncia realizada/requerida, implantes, prótesis fijas/removibles, exodoncias y sellantes.
- **RF-04 (Periodontograma Digital):** Módulo para captura de profundidad al sondaje (6 puntos por diente), margen gingival, cálculo de nivel de inserción clínica (NIC), furca, movilidad y sangrado al sondaje.

- **RF-05 (Evolución y Notas SOEP):** Bitácora cronológica inmutable de notas de evolución (Subjetivo, Objetivo, Evaluación, Plan). Cada nota debe quedar bloqueada contra edición trascurrido un plazo configurable (por defecto 24 horas) y requerir firma digital del profesional.
- **RF-06 (Consentimiento Informado Digital):** Generación de formatos legales de consentimiento por procedimiento, con captura de firma biométrica en tablet/pantalla táctil o validación mediante código OTP enviado al paciente.

4.3 Módulo: Planes de Tratamiento y Presupuestos

- **RF-07 (Generación de Presupuestos Multinivel):** Posibilidad de armar tratamientos por fases/sesiones, calculando honorarios, costo de laboratorio y descuentos autorizados.
- **RF-08 (Aprobación y Transición a Citas):** El sistema debe permitir registrar la aprobación total o parcial del presupuesto por parte del paciente, convirtiendo los ítems autorizados en tareas agendables.

4.4 Módulo: Agenda Médica y Turnos

- **RF-09 (Agendamiento Multirrecinto):** Calendario con vista por día/semana filtrable por consultorio/sillón dental y por profesional especialista.
- **RF-10 (Control de Estados de Cita):** Estados del turno: Programado, Confirmado, En Sala de Espera, En Atención, Atendido, Cancelado, No Asistió (No-Show).
- **RF-11 (Notificaciones Automáticas):** Envío de mensajes transaccionales de confirmación y recordatorio 48h y 24h antes del turno vía API (WhatsApp Business / SMS / Email).

4.5 Módulo: Facturación, Caja e Inventario

- **RF-12 (Punto de Venta y Facturación Electrónica):** Emisión de comprobantes fiscales electrónicos autorizados por la autoridad tributaria local, admitiendo pagos mixtos (efectivo, tarjeta crédito/débito, transferencias, seguros).
- **RF-13 (Liquidación de Honorarios a Profesionales):** Cálculo configurable de comisiones a odontólogos (porcentaje fijo, monto fijo por procedimiento o porcentaje tras deducir costos de laboratorio/materiales).
- **RF-14 (Descargo Automático de Insumos Clínicos):** Deducción automática de stock de insumos y materiales (resinas, anestesias, guantes) al completar un procedimiento clínico según la receta estándar de consumo configurada.

---

5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

5.1 Rendimiento y Disponibilidad

- **RNF-01 (Tiempo de Respuesta):** El tiempo de carga del expediente clínico y renderizado del odontograma debe ser inferior a $1.5\te segundos}$ bajo condiciones de red estándar (conexión $\ge 15\text{ Mbps}$).
- **RNF-02 (Disponibilidad / SLA):** El sistema debe garantizar un uptime mínimo de 99.9% en horario operativo clínico ($07{:}00$ a $21{:}00$ hora local).
- **RNF-03 (Concurrencia):** Capacidad base para soportar 150 usuarios concurrentes sin degradación de latencia en la primera fase.

5.2 Seguridad y Protección de Datos

- **RNF-04 (Cifrado de Datos):**
  - Cifrado en tránsito mediante TLS 1.3 con certificados SSL vigentes.
  - Cifrado en reposo para bases de datos y blobs de almacenamiento utilizando algoritmos robustos (AES-256).
- **RNF-05 (Autenticación y Autorización):**
  - Control de acceso basado en roles (RBAC) y principio de menor privilegio.
  - Autenticación Multifactor (MFA) obligatoria para acceso a expedientes clínicos e información financiera.
  - Cierre automático de sesión tras 15 minutos de inactividad en estaciones de trabajo clínicas.
- **RNF-06 (Trazabilidad y Auditoría):** Log inmutable de auditoría para cada acción CRUD sobre historias clínicas (quién consultó, modificó o exportó qué registro, con timestamp ISO-8601 y dirección IP de origen).

5.3 Usabilidad y Compatibilidad

- **RNF-07 (Diseño Responsive):** Interfaz optimizada para pantallas de escritorio (1920×1080), laptops (1366×768) y tablets (iPad / Android $\geq 10.5''$) para uso directo en sillón odontológico.
- **RNF-08 (Soporte de Navegadores):** Compatibilidad con las últimas dos versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

---

6. REGLAS DE NEGOCIO (RN)

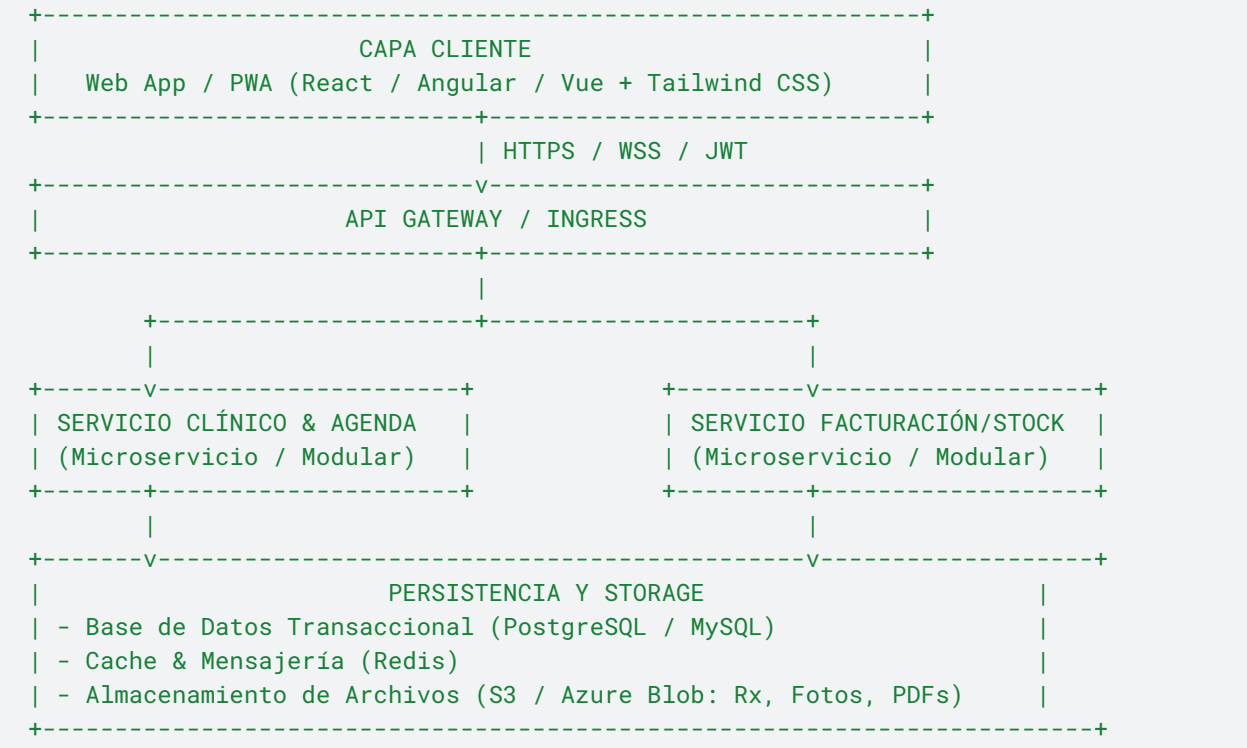
- **RN-01 (Inmutabilidad del Historial Clínico):** Ningún procedimiento registrado como "Realizado" puede ser borrado de la base de datos. Cualquier corrección debe generarse mediante una nota de adenda firmada por el profesional responsable.

- **RN-02 (Cierre de Caja Ciego):** Los recepcionistas no podrán ver el total teórico del sistema antes de ingresar el conteo físico de dinero en efectivo durante el cierre diario de caja.
- **RN-03 (Validación de Sobreposición de Sillones):** El sistema no debe permitir agendar dos citas simultáneas en el mismo sillón dental físico, independientemente de si los odontólogos son diferentes.

---

7. ARQUITECTURA SUGERIDA E INTEGRACIONES TÉCNICAS

None



7.1 Puntos de Integración Requeridos (APIs Externas)

- **API de Facturación Fiscal / Electrónica:** Integración REST para el timbrado/emisión de facturas y retenciones según la legislación nacional.
- **Pasarela de Pagos:** Integración con proveedores locales de cobro digital (Stripe, dLocal o pasarelas bancarias autorizadas).
- **Gateway de Mensajería:** Conexión con Meta Cloud API (WhatsApp Business) y Twilio para SMS/Email transaccional.
- **PACS / Visor DICOM (Futuro):** Protocolos DICOM/HL7 para recepción directa de imágenes radiológicas panorámicas y periapicales.

8. ENTREGABLES, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y FASES

8.1 Fases Propuestas para el Equipo de TI

1. **Fase 1 - Core Administrativo y Turnos (Sprints 1-4):** Pacientes, agendamiento de citas, catálogo médico y facturación básica.
2. **Fase 2 - Core Clínico (Sprints 5-8):** Odontograma interactivo, periodontograma, recetas, consentimientos informados y firma digital.
3. **Fase 3 - Finanzas Avanzadas, Inventarios y Reportes (Sprints 9-11):** Descargo de insumos, comisiones médicas y reportes BI.
4. **Fase 4 - Pruebas UAT, Auditoría de Seguridad y Salida a Producción (Sprint 12).**

8.2 Criterios Generales de Aceptación Técnica

- Cobertura mínima de pruebas unitarias y de integración del `$80\%$` en endpoints críticos del backend.
- Escaneo de seguridad DAST/SAST sin vulnerabilidades de severidad Alta o Crítica (OWASP Top 10).
- Entrega de documentación técnica de APIs (especificación OpenAPI / Swagger v3.0).